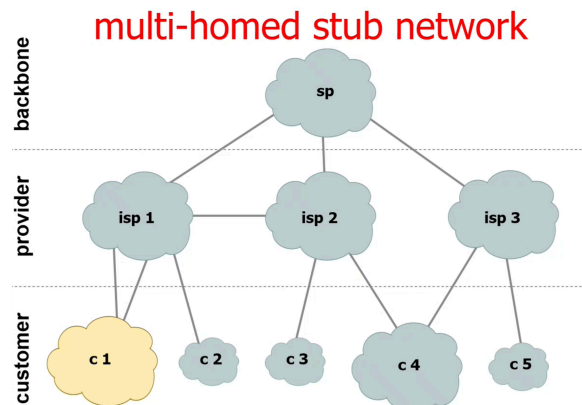
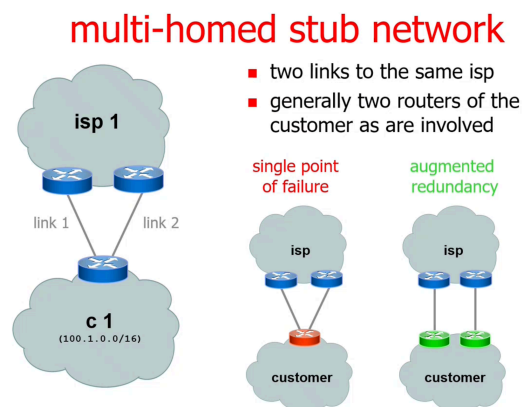


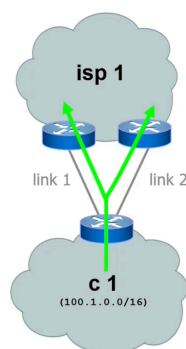


Abbiamo due router sull'isp:

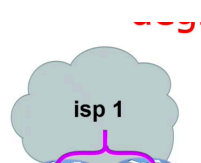


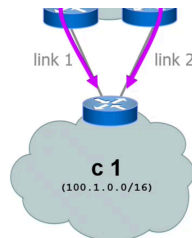
Comunque ci concentriamo nella soluzione che da un router partono due collegamenti verso il provider.

Quanti gradi di libertà abbiamo?

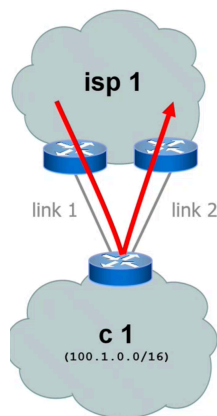


Posso indirizzare il traffico su due link.



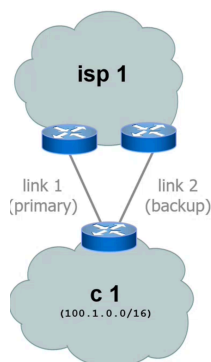


Stessa cosa per il traffico in ingresso.



Ma potrei anche essere attraversato da traffico internet! Questo traffico non piace a c1, isp 1 lo sta sfruttando per raggiungere destinazioni al suo interno, e io mi devo proteggere da questo comportamento, altrimenti sto avendo atteggiamento da backbone per lui, quando ti pago per farmi connettere ad internet.

desired policy: backup



- rule out transit flows
- inbound traffic:
 - use link 1
 - use link 2 when link 1 is unavailable
- outbound traffic:
 - use link 1
 - use link 2 when link 1 is unavailable

In questo caso possiamo usare un ibgp? Assolutamente no, se utilizziamo ibgp i link saranno usati secondo la logica dello shortest path.

Abbiamo la nostra barra 16, possiamo capire come fare in modo tale che bgp scelga il link 1 preferibilmente e usi il link 2 solo in caso di errore del link 1.

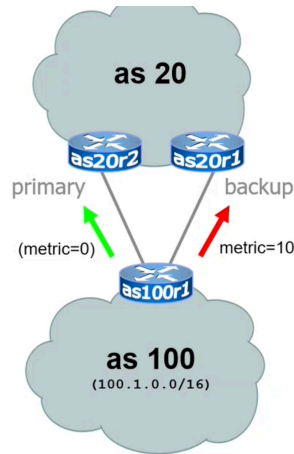
C'è innanzitutto una scelta, ho due direzioni di traffico, entrante e uscente, e devo gestire entrambi i flussi.

Traffico in uscita:

Posso sfruttare le metriche e privilegiare il link 1, e in assenza del primario preferirà il secondario.

Traffico in entrata: influenzato dagli annunci in uscita, mentre annuncio al provider la barra 16, su entrambi i link, su isp 1 due router diversi ricevono i due annunci, e devo fare in modo che i due router si comportassero come un solo router. Ma loro si comporteranno come un router solo, per definizione di bgp, sono router ibgp e si scambiano informazioni per fare routing.

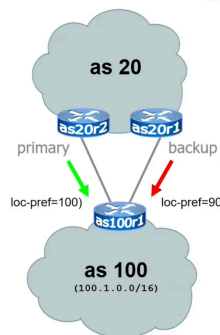
Annuncio la barra 16 sul primario e sul secondario utilizzando due valori di metriche opportune, in modo tale che si possano privilegiare gli annunci che gli arrivano dal primario, in questo modo otteniamo il nostro scopo.



Vogliamo sfruttare il multi exit discriminator, in particolare il suo attributo è metric.
Se avessi due AS non funzionerebbe, funziona solo quando devi discriminare fra più uscite da router sullo stesso autonomous system.

Per quanto riguarda il traffico in entrata, devo lavorare sugli annunci in direzione opposta!
In questo caso utilizzo la local preference!

setting local-preference



- the customer assigns a lower local-preference to the announcement coming from the backup peer
- the local-preference attribute is checked before as-path length in the route selection process
- local-preference applies to incoming announcements and manages outbound traffic flows

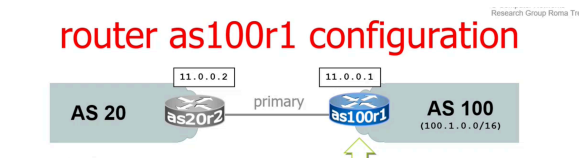
default value: 100

Si preferisce il valore più alto

La local preference è settata da as20, o che sia settata addirittura da as100r1.
Avevamo visto il processo decisionale in bgp, in questo caso succede che quando as20 invia le due 0/0 allora l'output policy engine di as100 modifica l'attributo local preference, manomettendo l'annuncio per i suoi scopi.

Questo non è obbligatorio, potrebbero farlo anche i router dell'upstream, ma in questo modo ho le mie libertà e la possibilità di fare le mie scelte.

router as100r1 configuration



```

!
router bgp 100
!
neighbor 11.0.0.2 remote-as 20
neighbor 11.0.0.2 description as20r2 (primary)
neighbor 11.0.0.6 remote-as 20
neighbor 11.0.0.6 description as20r1 (backup)
!
network 100.1.0.0/16
!
!
neighbor 11.0.0.2 prefix-list mineOutOnly out
neighbor 11.0.0.2 prefix-list defaultIn in
neighbor 11.0.0.6 prefix-list mineOutOnly out
neighbor 11.0.0.6 route-map metricOut out
neighbor 11.0.0.6 prefix-list defaultIn in
neighbor 11.0.0.6 route-map localPrefIn in
!
access-list myAggregate permit 100.1.0.0/16
!
ip prefix-list mineOutOnly permit 100.1.0.0/16
ip prefix-list defaultIn permit 0.0.0.0/0

```

```

!
route-map metricOut permit 10
match ip address myAggregate
set metric 10
!
route-map localPrefIn permit 10
set local-preference 90
!

```

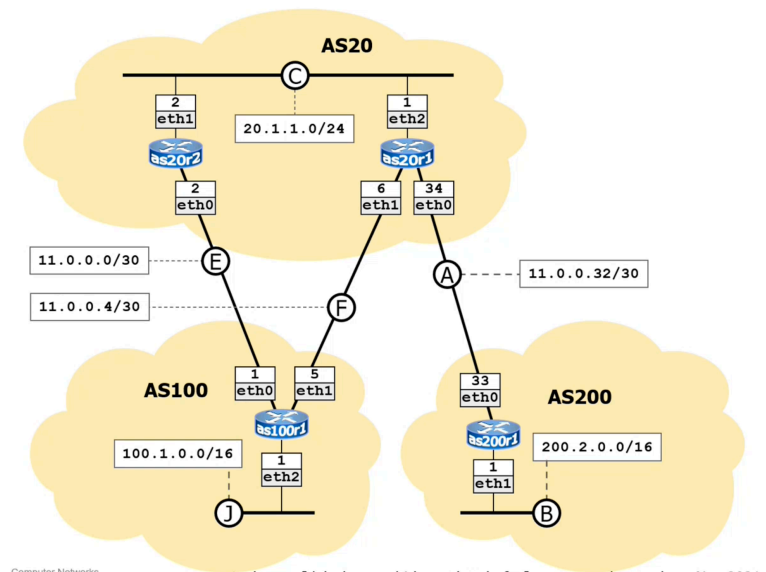
Le prefix list servono solo per operazioni di filtraggio , le route map servono per modificare gli annunci.

Vediamo metric out:

Se ti arrivano degli annnci che matchano la prefix list my aggregate (100.1.0.0/16) set metric a 10.

Metric out è riferita al vicino 11.0.0.6

MAPPA DEL LAB



```

! NEIGHBORS
!
neighbor 11.0.0.2 remote-as 20
neighbor 11.0.0.2 description Router as20r2 (primary)
neighbor 11.0.0.6 remote-as 20
neighbor 11.0.0.6 description Router as20r1 (backup)
!
! NETWORKS
!
network 100.1.0.0/16
!
! POLICIES
!
neighbor 11.0.0.2 prefix-list mineOutOnly out
neighbor 11.0.0.2 prefix-list defaultIn in
neighbor 11.0.0.6 prefix-list mineOutOnly out
neighbor 11.0.0.6 route-map metricOut out
neighbor 11.0.0.6 prefix-list defaultIn in
neighbor 11.0.0.6 route-map localPrefIn in
!

```

Comando network : annuncia la 100.1.0.0/16

```

access-list myAggregate permit 100.1.0.0/16
!
ip prefix-list mineOutOnly permit 100.1.0.0/16
ip prefix-list defaultIn permit 0.0.0.0/0
!
route-map metricOut permit 10
match ip address myAggregate
set metric 10
!
route-map localPrefIn permit 10
set local-preference 90
!

```


Andiamo dentro as20r1:

```
! no bgp ebgp-requires-policy (not needed for this lab)
! no bgp network import-check (not needed for this lab)
!
! NEIGHBORS
!
neighbor 11.0.0.33 remote-as 200
neighbor 11.0.0.33 description Router as200r1
neighbor 11.0.0.5 remote-as 100
neighbor 11.0.0.5 description Router as100r1
neighbor 20.1.1.2 remote-as 20
neighbor 20.1.1.2 description Router as20r2 (iBGP)
!no neighbor 20.1.1.2 next-hop-self
!
! NETWORKS
!
network 20.1.1.0/24
network 11.0.0.4/30
network 11.0.0.32/30
network 0.0.0.0/0
```

Stiamo per la prima volta vedendo che c'è un peering ibgp.

Questi due router dovranno prendere delle decisioni armoniche fra loro.

Lo trattiamo come se fosse uguale a qualsiasi router di frontiera di qualche altro as.

Ci mettiamo su as100r1:

```
root@as100r1:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
Default 11.0.0.2 0.0.0.0 *UG 20 0 0 eth0
11.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth0
11.0.0.4 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth1
100.1.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth2
root@as100r1:~#
```

Troviamo la 0/0, ci troviamo nel data plane.

Vediamo le 11.0.0.0 e 11.0.0.4 sono le due lan di peering.

Andiamo in dettaglio:

```
as100r1-frr# sh ip bgp
BGP table version is 2, local router ID is 100.1.0.1, vrf id 0
Default local pref 100, local AS 100
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath,
               i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed
NextHop codes: @NNN nextHop's vrf id, < announce-nh-self
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network        Next Hop             Metric LocPrf Weight Path
   * 0.0.0.0/0      11.0.0.6                 90      0 20 i
   *> 11.0.0.0/0     11.0.0.2                 0      0 20 i
   *> 100.1.0.0/16   0.0.0.0                  0     32768 i
```

Vediamo due righe sulle 0/0, ne ha ricevuti due, uno da 11.0.0.6 e uno 11.0.0.2, e è stato iniettato quest'ultimo.

Come mai sceglie il secondo? A causa della local preference, da una parte 90 e da una parte 100, che non si vede dato che è standard.

Questa cosa ci piace ed è quello che ci aspettavamo, abbiamo una competizione fra due annunci e vince quello con local preference maggiore.

Ci mettiamo su as20r1:

```
   Network        Next Hop             Metric LocPrf Weight Path
   * 0.0.0.0/0      0.0.0.0                 0      100 32768 i
   *> 11.0.0.0/30     20.1.1.2                 0      100 32768 i
   *> 11.0.0.4/30     0.0.0.0                 0      100 32768 i
   *> 11.0.0.32/30    0.0.0.0                 0      100 32768 i
   * i20.1.1.0/24     20.1.1.2                 0      100 0 i
   *> 0.0.0.0/0        0.0.0.0                 0      100 32768 i
   * 100.1.0.0/16     11.0.0.5                10      100 0 100 i
   *> 11.0.0.1         11.0.0.1                 0      100 0 100 i
   *> 200.2.0.0/16     11.0.0.33                0      200 0 200 i
```

La cosa più interessante è la riga 7-8, metric 10 e metric 0 subito sotto, sono le due interfacce di as100r1, ma 11.0.0.5 è collegato direttamente, mentre 11.0.0.1 è arrivato via ibgp dall'altro router as20r2, il next hop rimane invariato quando glielo passa. La metrica è pari a 10 nell'interfaccia che spreferiamo. Quindi verrà scelto il secondo annuncio.

Alcuni annunci hanno una i, in quel caso vuol dire che un igp ha messo mano alla rotta, ho ricevuto quella rotta grazie ad igp.

Vediamo la configurazione bgp di as200r1:

```
*> Network        Next Hop             Metric LocPrf Weight Path
*> 0.0.0.0/0        11.0.0.34                0      20 0 i
*> 200.2.0.0/16     0.0.0.0                 0     32768 i
```